

Simulación dirigida por eventos de un Billar-Metegol

Búsqueda de obstáculos para minimizar el tiempo al 90 % de goles

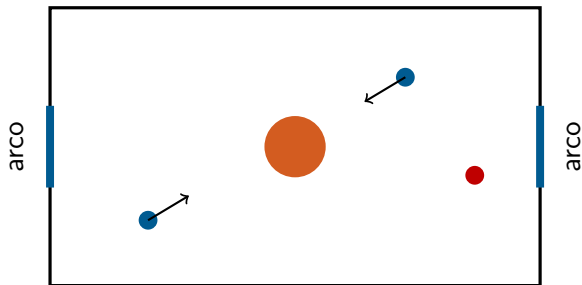
Grupo 07 - Comisión S
Eugenio Migliaro, Francisco Costa y Franco Branda

72.25 Simulación de Sistemas - ITBA

28 de septiembre de 2026

Introducción

Sistema real



- Partículas en movimiento rectilíneo entre colisiones.
- Choques elásticos con paredes, partículas y obstáculos.
- El primer contacto con un arco cambia su estado.

Objetivo

Minimizar $\langle t_{90} \rangle$ mediante la configuración de obstáculos.

Fundamentos

Movimiento libre

$$\mathbf{x}_i(t + \tau) = \mathbf{x}_i(t) + \mathbf{v}_i(t) \tau$$

Cada trayectoria se propaga hasta el próximo evento.

Choque elástico

$$\sum_i m_i \mathbf{v}_i^- = \sum_i m_i \mathbf{v}_i^+, \quad E_c^- = E_c^+$$

Las paredes y los obstáculos producen reflexión especular.

El reloj avanza de colisión en colisión, con un paso temporal variable.

Fundamentos

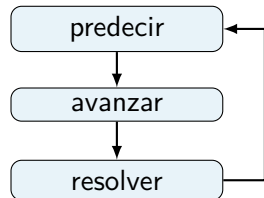
Próximo evento

Para cada candidato se resuelve analíticamente su tiempo de choque $\tau_e \geq 0$ y se elige

$$e^* = \arg \min_e \{t + \tau_e\}.$$

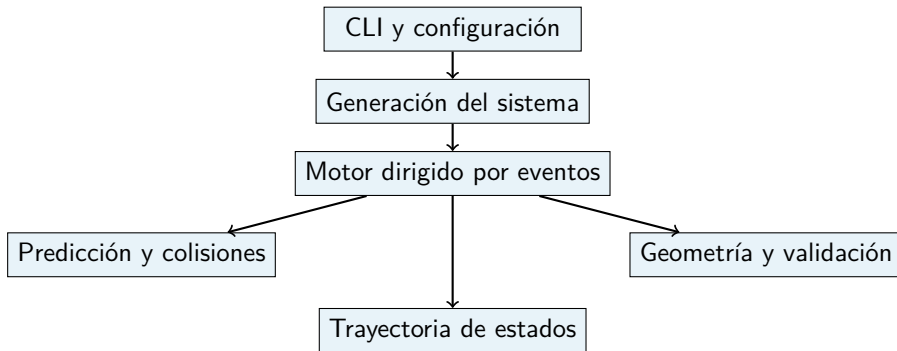
Estado discreto

Una partícula fresca pasa a usada al tocar por primera vez un arco. Luego continúa colisionando sin volver a sumar un gol.



Implementación

Arquitectura del motor



Separación exigida

El motor genera tiempo, posiciones, velocidades y color. El posprocesamiento calcula F_u , t_{90} , DCM y D .

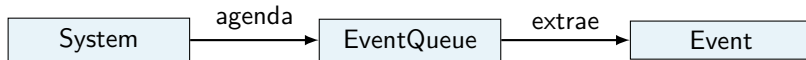
Estructuras principales

System

- Table: L , W y d .
- Particle: $\mathbf{x}$, $\mathbf{v}$, estado y contador.
- Obstacle: centro y radio.

Event

- Instante absoluto y tipo de choque.
- Participantes del evento.
- Contadores al momento de agendar.



Algoritmo de simulación

```
estado ← generar(configuración, semilla)
cola ← agendar todos los choques
mientras cola no esté vacía:
    evento ← extraer mínimo
    si evento está invalidado: continuar
    si evento.t > tmax: terminar
    avanzar todas las partículas hasta evento.t
    resolver(evento)
    escribir estado si corresponde
    reagendar participantes
```

Invalidación perezosa

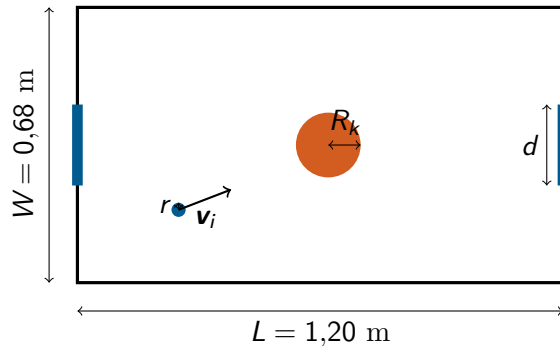
Un evento se invalida si cambió el contador de choques de algún participante.

Costo

Cola: $O(N \log E)$ por evento; predomina el costo de reagendar participantes.

Simulaciones

Sistema particular



Partículas	$N = 100$
Radio	$r = 1,75 \cdot 10^{-2} \text{ m}$
Masa	$m = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ kg}$
Rapidez inicial	$v_0 = 1 \text{ m s}^{-1}$
Colisiones	elásticas

Configuración

$K > 0$ discos fijos, $R_k \geq r$,
contenidos y sin solaparse.

Protocolo experimental

Parámetros físicos

N, L, W, d, r, m, v_0 y (x_k, y_k, R_k) .

1.1 Rendimiento

Mesa vacía, $t_f = 30$ s, al menos 10 realizaciones por N .

1.2 Configuraciones

Mesa vacía y familias de obstáculos, con al menos 5 realizaciones por punto.

Datos de ejecución

$t_{\text{máx}}$, semilla, cadencia de guardado y cantidad de realizaciones no son parámetros físicos.

Goles y tiempo característico

Fracción de partículas usadas

$$F_u^{(s)}(t) = \frac{N_g^{(s)}(t)}{N}.$$

Tiempo por realización

$$t_{90}^{(s)} = \text{mín}\{t : F_u^{(s)}(t) \geq 0,9\}.$$

Promedio entre realizaciones

$$\langle t_{90} \rangle = \frac{1}{n_r} \sum_{s=1}^{n_r} t_{90}^{(s)}$$

$$\sigma_{t_{90}} = \sqrt{\frac{1}{n_r - 1} \sum_{s=1}^{n_r} \left(t_{90}^{(s)} - \langle t_{90} \rangle \right)^2}.$$

Las corridas que no llegan al 90 % antes de $t_{\text{máx}}$ se informan, no se descartan.

Difusión

Desplazamiento cuadrático medio

$$\text{DCM}^{(s)}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left\| \mathbf{x}_i^{(s)}(t) - \mathbf{x}_i^{(s)}(0) \right\|^2.$$

En la ventana difusiva:

$$\text{DCM}(t) = 4Dt.$$

Ajuste por realización

$$E(c) = \sum_j [\text{DCM}(t_j) - c t_j]^2$$

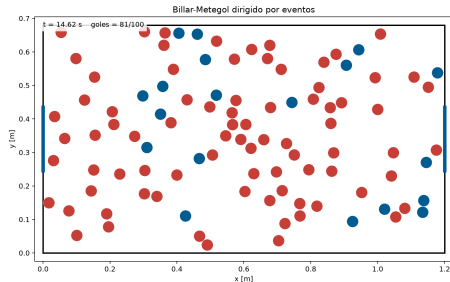
$$D = \frac{c_{\text{mín}}}{4}.$$

Reporte

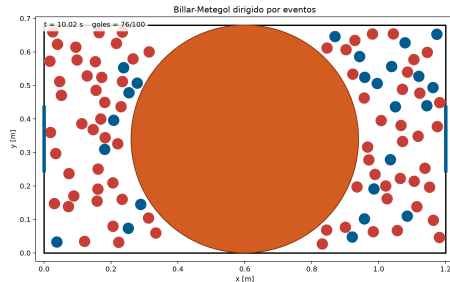
Se calcula $D^{(s)}$ para cada semilla y luego $\langle D \rangle \pm \sigma_D$.

Resultados

Dinámica del sistema



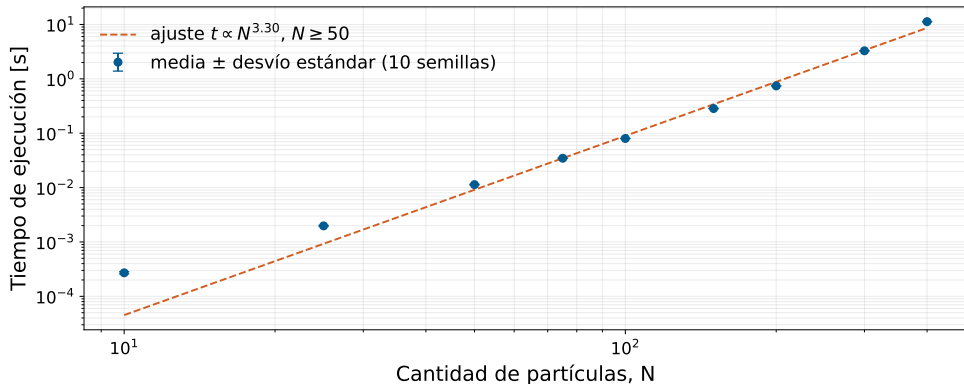
URL YouTube/Vimeo pendiente de publicación



URL YouTube/Vimeo pendiente de publicación

$N = 100$, $v_0 = 1 \text{ m s}^{-1}$, $r = 1,75 \cdot 10^{-2} \text{ m}$; semillas 2006 y 2010.

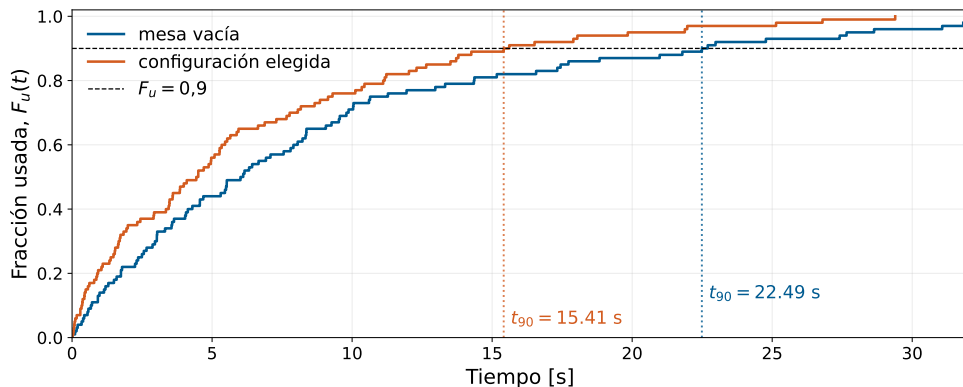
Tiempo de ejecución en función de N



Mesa vacía; $t_f = 30$ s; 10 realizaciones por N ; motor con cola de prioridad.

En $50 \leq N \leq 400$, $t \propto N^{3.30}$; para $N = 400$, $t = 11,27 \pm 0,04$ s.

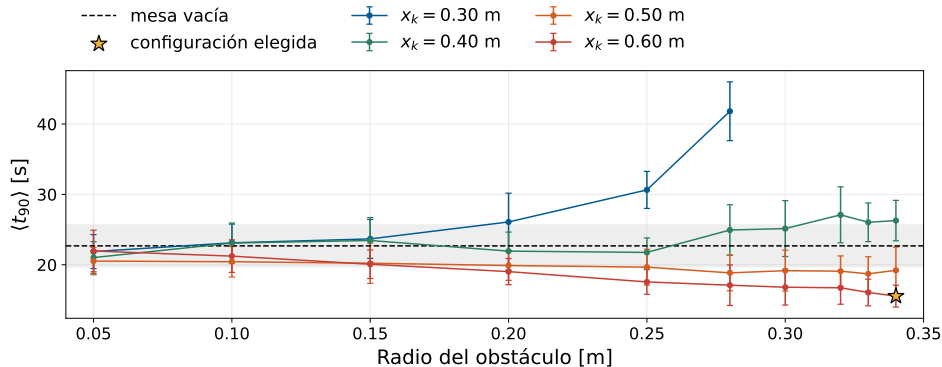
Evolución de la fracción usada



$N = 100$; mesa vacía: semilla 2006; configuración elegida: semilla 2010.

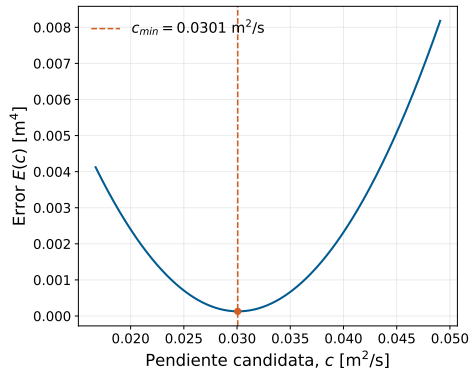
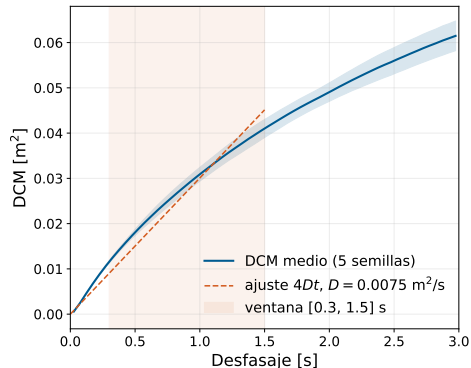
Se calcula t_{90} por realización antes de promediar.

Exploración de configuraciones



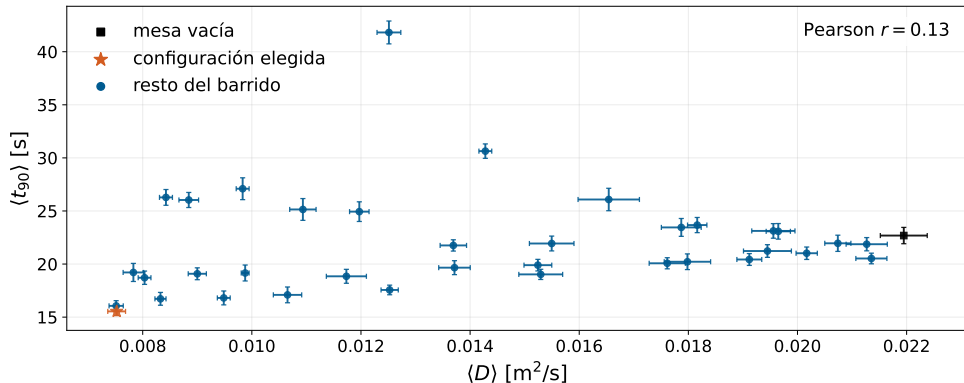
$N = 100$; 15 realizaciones por punto; $t_{\text{máx}} = 100$ s; variables: x_k y R_k .
Elegida: $K = 1$, $(x_k, y_k, R_k) = (0,60; 0,34; 0,34)$ m; $\langle t_{90} \rangle = 15,54 \pm 1,55$ s.

Coeficiente de difusión



Configuración elegida; 5 semillas; ventana $[0,3; 1,5] \text{ s}$; $\langle D \rangle = (0,00752 \pm 0,00036) \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$.

Difusión y tiempo al 90 %



$N = 100$; 15 realizaciones para t_{90} y 5 para D ; barras: error estándar.

En estas configuraciones, D por sí solo no predijo t_{90} ($r = 0,13$).

Conclusiones

Conclusiones

- El tiempo de ejecución creció como $N^{3,30}$ en el rango $50 \leq N \leq 400$.
- El obstáculo central de radio máximo redujo $\langle t_{90} \rangle$ un 31,5 % y también redujo su dispersión frente a la mesa vacía.
- En el barrido completo, D y t_{90} mostraron una correlación débil ($r = 0,13$).

Gracias por su atención